从“协同”到“共生”：科技创新与产业创新融合的动态演进——基于晟麦实业的纵向案例研究

王 卫，汪子茹，李琳琳
(哈尔滨理工大学经济与管理学院，黑龙江 哈尔滨 150040)

摘 要： 为揭示科技创新与产业创新融合驱动传统制造业高端化转型的内在逻辑，本文聚焦晟麦实业纵向案例，基于资源编排与动态能力理论，从微观视角剖析其创新链与产业链融合的动态过程与机制。研究发现，双链协同演进呈现“螺旋式递进升级”过程，企业通过识别阶段核心矛盾、持续资源编排、提升动态能力，实现从初步协同到生态共生的跃升。其本质是企业通过“以产促创”与“以创带产”的循环互动，驱动双链深化协同，完成向高端化、生态化范式的转变。相较于德国“工业 4.0”技术垂直赋能与美国“制造业创新网络”平台连接，本文揭示的“企业主导、动态演进”路径，为中国传统制造企业高端化转型提供了兼具理论独特性与实践操作性的框架。

关键词： 科技创新与产业创新融合；高端化转型；资源编排；双链协同
中图分类号： F424 **文献标识码：** A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2026.04.019

From “Coordination”to “Symbiosis”: The Dynamic Evolution of the Integration of Technological and Industrial Innovation-A Longitudinal Case Study of Sanmark Industry

Wang Wei, Wang Ziru, Li Linlin
(School of Economics and Management, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150040, China)

Abstract: To reveal how the integration of sci-tech innovation and industrial innovation drives high-end transformation in traditional manufacturing, this study examines Sanmark Industry through a longitudinal case analysis based on resource orchestration and dynamic capability theory. It explores the micro and dynamic process and mechanism of innovation-industry chain convergence. Findings reveal a “spiral progressive upgrading”in dual-chain synergy, where the firm identifies specific core contradictions in different stages, continuously orchestrates resources, and enhances dynamic capabilities to evolve from initial collaboration to ecological symbiosis. This process is essentially driven by the cyclical “innovation-through-production and production-through-innovation”interaction, which deepens chain

基金项目： 国家社科基金青年项目“数字经济时代中国全要素生产率增长的实现路径与政策体系研究”(21CJY025)，黑龙江省自然科学基金资助项目“数字经济赋能黑龙江省高端装备制造业全球价值链韧性提升路径研究”(LH2023G013)，教育部学位与研究生教育发展中心 2024 年度主题案例项目“向‘新’而行，以‘质’致远：晟麦实业科技创新与产业创新融合发展之路”(ZT-2410214001)。
收稿日期： 2025-10-17
作者简介： 王卫(1986—)，男，辽宁大连人，教授、博士生导师，研究方向为技术经济及管理。
通信作者： 汪子茹

中国知网 https://www.cnki.net

synergy and enables a shift toward a high-end，ecological paradigm. Compared to Germany´s technology-vertical “Industry 4.0”and the U.S.´s platform-based “Manufacturing USA”，this “enterprise-led dynamic evolution”pathway offers a distinct theoretical and practical framework for high-end transformation of traditional manufacturers in China.

Key words: Integration of sci-tech innovation innovation and industrial innovation; High-end transformation; Resource orchestration; Dual-chain coordination

0 引言

党的二十届四中全会明确提出，“十五五”时期要推动“科技创新和产业创新深度融合”，并将其作为以科技创新引领新质生产力发展的关键路径[1]。面对全球科技竞争加剧与国内经济转型升级的双重挑战，双创深度融合已成为国家发展的核心驱动力。从外部环境看，全球科技创新与产业变革加速演进，围绕以科技创新为核心的创新链与产业链的全球竞争愈演愈烈。从德国的“工业 4.0”到美国的“制造业创新网络”，各国虽路径各异，但如何有效融合科技创新与产业创新仍是核心命题。在此背景下，中国传统制造企业只有加快科技创新与产业创新的深度融合，才能突破核心技术壁垒、提升产业核心竞争力，在全球价值链中占据有利地位。从内部需求看，中国经济已转向高质量发展阶段，但双创融合过程中科研成果转化率低、产业需求与科研供给错位[2]、自主创新能力不足等“脱节”问题仍较突出[3]，亟须探索融合发展驱动传统企业转型的路径。

围绕此问题，现有研究已从多元视角提供了有益探讨，为本研究奠定了基础。从国际视角看，主要工业国家在推动双创融合方面形成了各具特色的模式。德国“工业 4.0”侧重颠覆性技术垂直赋能产业链[4]，美国“制造业创新网络”模式则侧重公私合营平台促进产学研协同[5]。这些模式虽具启发性，但多关注国家战略与技术路线，均未深入传统企业转型中的融合实践。聚焦国内视角，在创新驱动发展战略引领下，研究大致沿 3 条路径展开：一是宏观系统视角，创新生态系统理论较早关注了多元主体协同对创新的支撑作用，为理解宏观层面的互动提供了平台视角[6]；二是政策视角，广泛探讨了“四链融合”的框架与政策体系[7-8]；三是随着研究深化，学者们进一步聚焦于“创新链与产业链”这一关系，并从价值链重构[9]、核心企业引领[10-11]、区域融合规律[12]以及特定主体作用[13]等局部角度进行了研究。

这些成果为本研究奠定了基础，但多为宏观或单一静态视角，缺乏贯穿企业转型全周期、聚焦“双链协同”的微观动态分析框架。为此，本文将企业层面的“双链协同”定义为企业通过要素对接与结构互嵌形成协同系统以提升价值创造能力[14]，这一过程正是宏观层面“双创融合”战略在微观层面的具体实现机制。为深入阐释这一机制，本研究借助资源编排与动态能力理论[15]，选取晟麦实业进行纵向单案例研究，旨在以“双链协同”为微观视角，构建动态分析框架，从而揭示双创融合驱动传统制造企业高端化转型的内在逻辑与过程机制，为同类企业实现高端化转型提供理论框架和实践路径参考。本研究试图阐明：中国情境下传统制造企业“企业主导、逐步演进”的独特转型路径。

1 科技创新与产业创新融合的过程与逻辑

1.1 科技创新引领产业创新

科技创新引领产业创新的重要范式之一，在于自主内源创新[12]。其核心在于依托高校与科研院所，构建市场导向的成果转化机制，通过需求牵引的产学研深度融合，有效跨越基础研究向产业应用推进的障碍。在此过程中，研发机构发挥关键桥梁作用，将实验室原始创新成果精准对接产业链需求端，加速知识溢出与技术扩散的协同演进。正是借助这种高效成果转化机制与桥梁作用，实验室原始创新才能转化为强大的技术势能，驱动技术革命性突破，以技术进步支撑产业创新进程[16]。自主内源创新释放的技术势能通过重塑要素组合，推动产业链结构性跃迁升级，数据要素与传统产业融合催生边际收益递增效应，最终推动价值链向高附加值攀升。这种螺旋上升的创新格局，既印证了科技创新对产业创新的引领作用，也揭示了产业创新需求对技术突破的反向拉动效应。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 产业创新拉动科技创新

以产业链为导向部署创新链，需瞄准关键环节与技术瓶颈，促进技术升级与自主创新突破。产业链强链补链、提升竞争力的需求，依赖创新链上生产工艺的升级提供支撑。一方面，结合产业发展需求，针对关键环节与技术瓶颈，通过技术改造、工艺创新等方式推动产业链的优化升级。这种模式本质上构建了科技创新与产业发展的共生逻辑，即产业转型需求会转化为技术创新的明确导向。另一方面，核心企业通过持续研发投入、专攻核心产品、迭代技术，进而树立行业技术发展标杆[8]。这种持续创新不仅体现在产品质量的突破上，更形成了以企业为主体、高校科研机构协同创新的技术攻关联合体，推动行业标准从追赶国际到自主制定的跨越式发展。

1.3 双创交互引领与赋能

“以产业链为导向部署创新链，依托创新链布局产业链”，重在加速科技成果转化[17]，推动双链深度融合，助力产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。技术突破将驱动产业链智能化跃升，要素创新配置将赋能产业链集群化发展，产业转型升级将推进产业链绿色化变革[18]。创新链主体通过加速成果产业化，以核心技术巩固产业链基础、培育新兴产业，形成创新链驱动、产业链支撑的协同格局。这一双向赋能体现为：一方面以数字技术推动传统产业链智能化与精准配置，另一方面以颠覆性技术催生新兴产业生态，二者共同构成产业升级与创新协同路径。围绕企业构建创新生态系统，各主体通过资源交换、信息共享等实现协同共赢[19]，企业、高校、科研机构等采用基础研究、应用研究与产业化融合的模式，贯通从研发到市场的全链条，从根本上破解科研与产业“两张皮”难题[20]。创新主体推动实验室成果转化为生产力，不仅培育了新兴产业集群，也着力突破产业链关键瓶颈。该模式以创新链的知识溢出为动力，为传统产业注入数字化、智能化、绿色化转型动能，推动流程再造与附加值提升，同时以产业链的规模化应用反哺创新链持续迭代。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文采用纵向单案例研究方法，主要原因在于：①本文旨在探究不同阶段双创融合闭环的构建过程，案例研究更适用于解答“是什么”“如何”类问题[21]；②纵向案例研究能有效揭示过程的动态性，它可以细致分析过程变化的内在机理，从而揭示其运作的深层次逻辑[22]；③纵向单案例设计可保障观察的完整性与时序连贯性，便于厘清演化过程、识别关键事件的次序与因果关系[23]。

2.2 研究对象

本文遵循理论抽样原则，选择能够兼具问题表征典型性与理论验证支撑性的标杆企业晟麦实业作为研究对象，理由如下。①典型性。该企业率先攻克“γ-亚麻酸”规模化提取技术，占据全球 50%月见草油市场份额，主导多项标准、拥有 41 项专利，且通过“揭榜挂帅”项目持续推动技术创新与转型。②启示性。其秉持“技术领航”理念，实现从原料供应商到终端品牌运营商的跨越，对传统制造企业转型具有示范意义。③可行性。研究团队积累了丰富的案例素材与二手资料，可保证数据的质量，企业的各个发展阶段以及关键事件如图 1 所示。

2.3 数据收集

本研究遵循三角验证[24]，通过了多数据来源交叉验证结果可信度。数据来源及其内容如表 1 所示。数据收集主要分为两个阶段展开：第一阶段整理企业官网、公众号、媒体报道、管理层讲话及年度报告等二手资料；第二阶段深入企业开展半结构化面对面访谈，访谈对象覆盖核心决策层与中层管理人员，并于 2025 年 3 月和 5 月进行两次实地考察，以验证信息真实性、获取现场感知与第一手证据。

2.4 数据分析

本研究将访谈记录、观察笔记、文件资料统一整理为文字稿，按时间与主题分类存放。采用 NVivo15 软件逐段分析，先依据受访者语言及二手资料提炼一阶概念，再将内涵相近的一阶概念归纳为二阶主题，进而理论抽象形成聚合构念。针对编码歧义，通过多维度比较探究共性与特性，多次修订编码系统，并邀请相关领域权威专家审核校正争议内容，最终形成如图 2 所示的数据结构。

中国知网 https://www.cnki.net

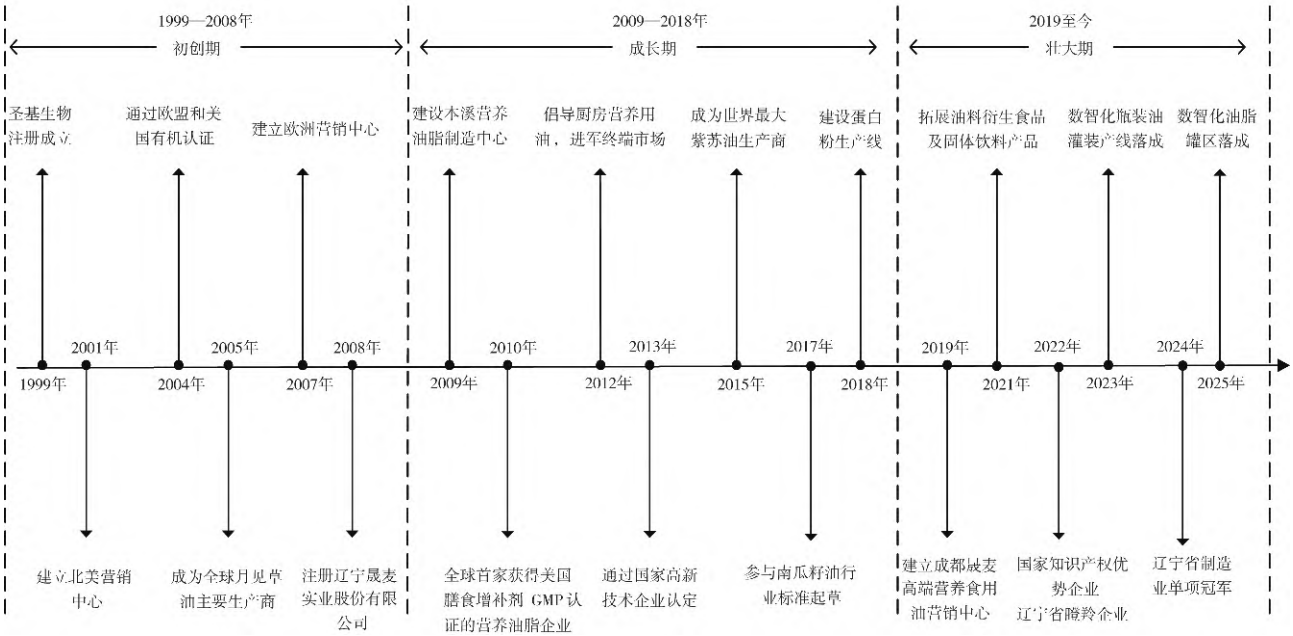


图 1　晟麦实业发展历程

表 1　案例数据收集情况统计

资料分类	数据描述	字数统计（万字）
访谈资料	核心决策层：国内外建设差异、转型挑战、产业链整体情况 中层管理人员：转型动因、转型市场侧重点、线上线下布局、资源分配	4.0
企业官方资料	官网的新闻动态、官方微信公众号、内部权威资料	15.8
第三方资料	各大报纸、本溪日报、央视《荣耀》《华商论见》等视频	2.3
现场观察	参观生产车间 2 次、食品展会 1 次、自动化灌装车间 2 次	—

3　案例分析

晟麦实业的发展历程分为初创期、成长期与壮大期，其两次转型本质是创新链与产业链深度协同的过程。本案例基于资源编排与动态能力视角展开分析，在不同阶段内外部因素差异决定了资源编排的侧重点，且资源编排的阶段性产出会反作用于组织内部因素[25]。资源编排理论将管理者动态管理能力嵌入资源演化、能力形成与利用全过程[26]，认为持续竞争优势源于资源、能力与管理者能力的组合[27]，其揭示了从资源组合、能力构建到价值创造的完整流程[15]，阐明了资源与能力在形成持续竞争优势中的作用。下文将遵循该理论支撑的“动因—过程—结果”机制[28]，以纵向视角揭示其目标、行动机理及阶段性结果，提炼双链协同的动态过程与内在逻辑。

3.1　企业初创期（1999—2008 年）：科技创新引领产业创新

晟麦实业为破解月见草原料价值流失这一产业链痛点，主动链接外部创新源，对接融合中国科学院的相关技术成果，形成针对性创新解决方案。如图 3 所示，此阶段双链协同集中体现为“点对点技术对接”模式，以科技创新引领产业创新，即产业链具体“痛点”直接触发对创新链特定“供给”的需求，核心目标是实现双链“价值实现”上的精准对齐，解决高价值原料与低端加工脱节的矛盾。

（1）产业链痛点触发创新链供给的“机会识别”。晟麦实业前身（大连圣基生物制品有限公司）的创立，源于创始人对月见草原料价值未被充分挖掘的识别。为解决这一产业链痛点，他引入了一项将月见草种植与高附加值油脂产品精深加工相结合的技术，并于 1999 年创立公司，专注于

中国知网　https://www.cnki.net

月见草油、琉璃苣油的产业化开发。

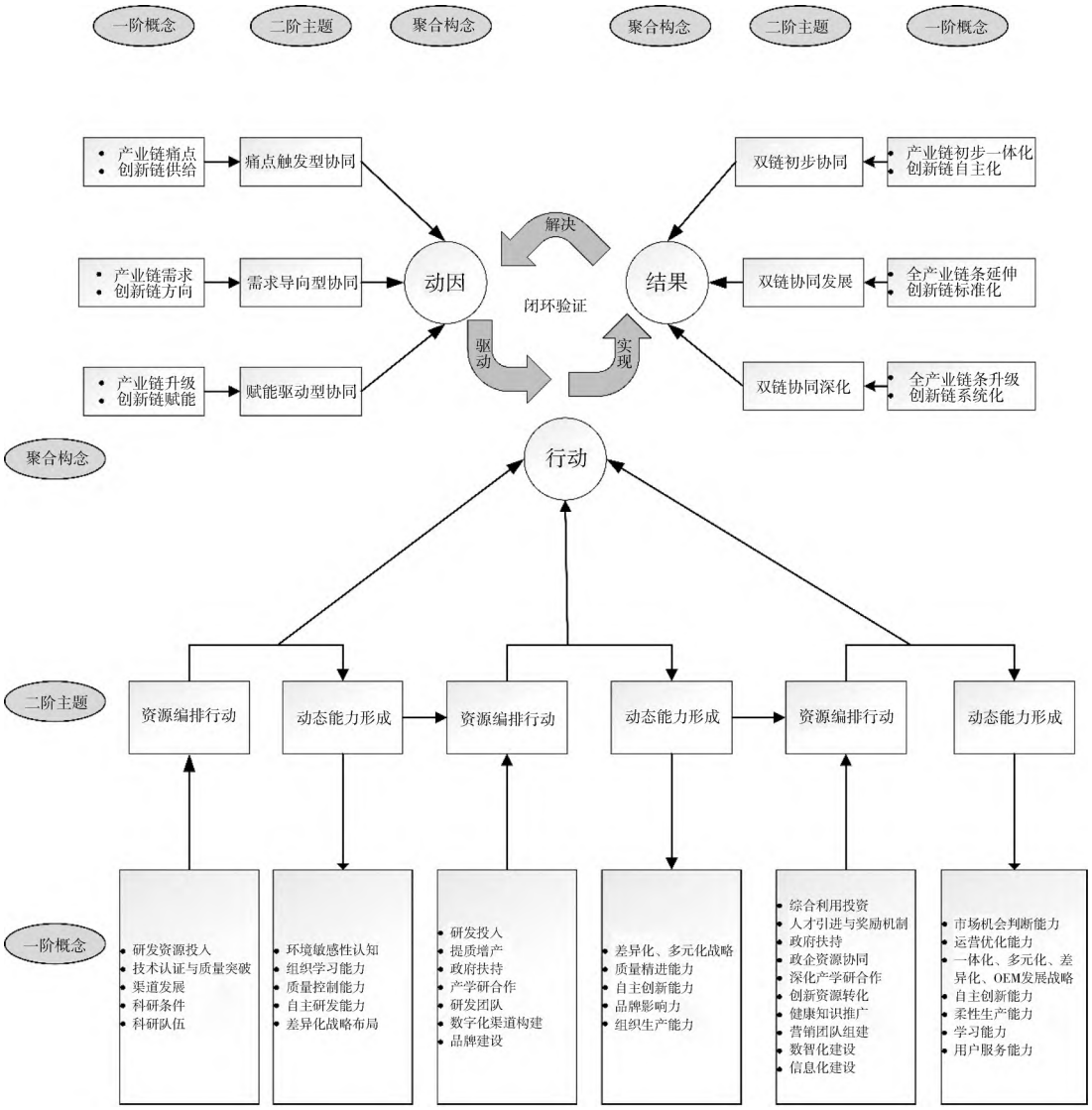


图 2　数据结构

（2）资源编排与动态能力的初步内化。面对高潜力原料与低端加工脱节的核心矛盾，圣基生物依托资源编排的“资源结构化”思想，未直接采用中国科学院的现成技术，而是以其成果为基础自主组建科研团队，并持续投入月见草及琉璃苣的提取与种植技术研发。这一过程不仅将外部创新链节点与产业链上游痛点深度融合，更通过动态能力中的“吸收与内化”机制，将外部知识转化为企业专有知识，从而把创新链上的关键环节内化为产业链中实现价值增值的核心部分。在此基础上，企业依据“资源捆绑”逻辑，将欧洲质量标准与进口生产设备进行全流程深度捆绑。这一行动直接推动了符合国际市场要求的质控能力的形成，体现了动态能力中“流程重构”的作用，使双链协同在起步阶段便指向高端方向。此后，企业利用初步形成的研发与质控能力，规避国内低端竞争，在欧美设立子公司布局高端市场，并依托本土化可控供应链保障稳定供应。此举不仅创造了市场价值，也完成了“双链协同”的首次闭环验证，为后续能力升级与深度融合奠定了基础。

（3）双链初步协同。通过上述“点对点”对接与内化，晟麦实业已成为全球月见草油第一大供应商、琉璃苣油的全球第二大供应商。企业通过持续自主研发，在国内开展相关种子培育，成功

中国知网　https://www.cnki.net

实现原料国产化。此阶段完成双链协同首次闭环验证，实现创新链自主化与产业链初步一体化，为后续发展奠定了根基，该阶段双链协同典型例证如表 2 所示。

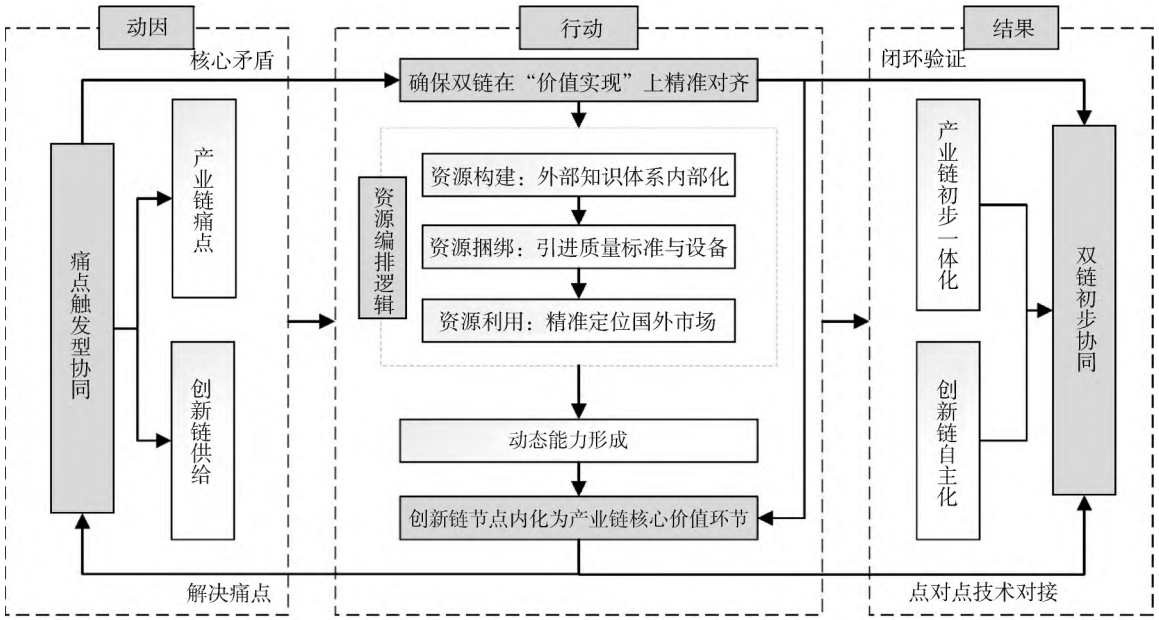


图 3　初创期“双链”协同过程

表 2　初创期“双链”协同过程的典型例证

聚合构念	二阶主题	一阶概念	典型援引（证据）
动因	痛点触发型协同	产业链痛点	①当看到这样好的原料还没有体现出附加价值…… ②被贱卖的原料和粗加工产品
		创新链供给	①“γ-亚麻酸”的鉴定 ②月见草油种植加工一体化研发成果
过程	资源编排行动	研发资源投入	①2000 年投入全套进口研发与生产设备
		技术认证与质量突破	①2001 年通过 ISO-9000 质量认证 ②2004 年通过欧盟、美国有机认证
		渠道发展	①2001 年在美国成立北美分公司 ②2007 年在荷兰成立欧洲分公司
		科研条件	①他本人在创业前，就是做科研出身的
		科研队伍	①拥有专门的技术研发队伍 ②与中国科学院大连化学物理研究所深度合作
	动态能力形成	环境敏感性认知	①开展特种营养油脂研发
		组织学习能力	①1998—2003 年，屈铭多次在美国学习和工作 ②将月见草油严格按欧洲质量标准加工
		质量控制能力	①在生产车间经过 10 个环节的净选，油籽纯净度达 99%
		自主研发能力	①从月见草油开始，研发了一系列产品 ②把含有“γ-亚麻酸”的原料实现国产化
		差异化战略布局	①屈铭选择了先国外的差异化竞争道路
结果	双链初步协同	产业链初步一体化	①打造种植、育种、加工完整产业链
		创新链自主化	②从 1999 年开始育种，使得月见草和琉璃苣原料国产化

中国知网　https://www.cnki.net

3.2　企业成长期(2009—2018 年):产业创新拉动科技创新

初创期后,企业已形成国外市场从科研到加工的产业链雏形。进入成长期,持续扩张的产能与国外市场增长乏力的错配成为核心矛盾,需优化产业链布局、依托创新链突破,以产业需求拉动科技创新。如图 4 所示,协同模式演进为“面对面战略协同”。其核心逻辑从解决单一痛点转向构建双链“多元连接”,以增强系统的柔性与战略适应力,响应国内大健康市场的规模化需求。

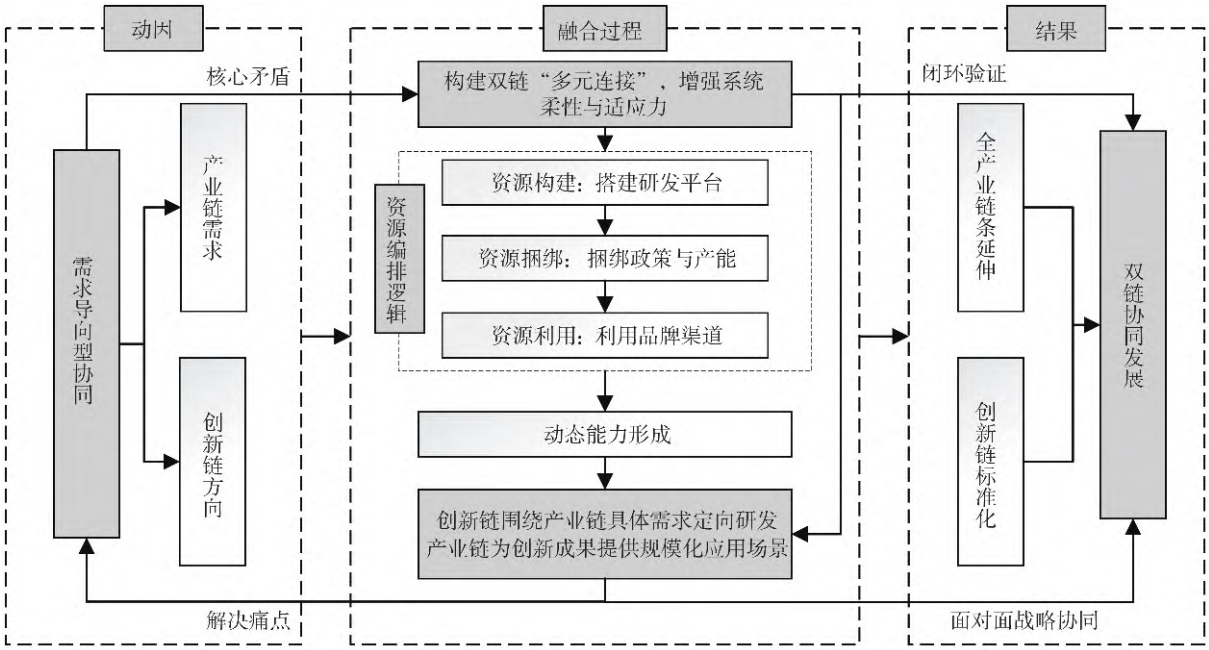


图 4　成长期“双链”协同过程

(1) 产业链需求拉动创新链方向的“精准对接”。成长期企业面临的核心矛盾转变为规模化产能与市场瓶颈的错配。产业链扩张升级的需求,拉动创新链研发方向聚焦国内高潜力小品种营养油脂市场。作为行业上游的关键企业,其敏锐洞察市场机遇,决定深耕大健康产业、深化产品研发,重点开拓国内小品种油脂细分市场。

(2) 资源编排与动态能力的机制化形成。当企业面临的核心矛盾演变为规模化产能与国际市场增长瓶颈之间的错配时,其资源编排逻辑也随之深化。基于资源编排的“资源结构化”与“资源捆绑”思想,企业聚焦国内市场需求构建网络化资源。面对国内大健康市场的兴起,圣基生物不再局限于单一技术内化,而是通过搭建省级技术中心、深化与大连工业大学等机构的产学研合作,系统构建开放式创新资源网络。这一行动不仅有效连接了外部创新节点,更体现了动态能力中“网络构建与重构”的核心机制,为开拓国内市场提供了支撑。同时,依托本溪市营商环境与产业政策,结合资源编排的“战略捆绑”逻辑,将其与生产线改造及产能升级紧密结合来快速提升产能,并将政策资源转化为扩张动力。在此基础之上,企业推出自有品牌、布局线上渠道,通过资源的“杠杆化利用”与动态能力中的“市场感知与战略重构”,推动企业完成从生产导向到市场导向的认知与能力闭环。至此,双链协同由“点对点技术对接”演进为“面对面战略协同”,创新链开始围绕产业链的增长需求进行定向布局。

(3) 双链协同发展。成长期,晟麦实业通过拓展产品线、深化全产业链构建、打造高端品牌,向营养油脂全产业链延伸,夯实了一体化布局;创新链则通过参与制定行业标准、攻克关键技术,实现了标准化发展。双链之间形成了“面对面”的多元战略协同关系,使晟麦实业跃升为高端营养油脂领域标杆企业。该阶段双链协同典型例证如表 3 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3　成长期“双链”协同过程的典型例证

聚合构念	二阶主题	一阶概念	典型援引（证据）
动因	需求导向型协同	产业链需求	①在国外增长乏力的情况下，转向国内市场 ②产能扩张需要新业务支撑
		创新链方向	①国内营养油脂行业驶入发展的快车道 ②烹饪油向安全、健康、营养的方向过渡
过程	资源编排行动	研发投入	①年投入总销售额 3.2%作为研发经费
		提质增产	①2015 年投入 450 万元升级生产车间
		政府扶持	①本溪市近年来在促进企业生产方面加大力度 ②市政府及园区领导多次亲临基地考察，使项目在 2010 年如期投产运行
		产学研合作	①设有省企业技术中心、研发创新平台等，与多所大学开展产学研合作
		研发团队	①设立了 30 多个研发团队
		数字化渠道构建	①13 年前，在淘宝、京东开通了店铺
		品牌建设	①2012 年推出“晟麦”“贝贝日记”高端品牌
	动态能力形成	差异化、多元化战略	①产品达几十个品种；走差异化竞争的道路
		质量精进能力	①晟麦的产品通过先进的生产工艺加工而成 ②产品在整个生产过程中无化学接触 ③企业产品通过 10 余项国际、国内认证
		自主创新能力	①持续创新，拓展产品品种
		品牌影响力	①销售覆盖东北及国内其他区域，品牌影响力提升
		组织生产能力	①其产能提高约 3 倍
结果	双链协同发展	全产业链条延伸	①形成原料至包装销售服务的完整产业链
		创新链标准化	①参与行业标准制定，填补婴幼儿辅食用油标准空白，助力行业规范发展

3.3　企业壮大期（2019 至今）：双创交互引领与赋能

在特种油脂市场地位稳固后，消费者对健康、天然和功能性食品的需求日益增长，推动产业链向高端化、智能化、绿色化方向升级。这强力拉动了创新链，要求其在油脂加工领域进行产品、工艺、原料创新，用新技术赋能支撑产业链转型。如图 5 所示，协同模式最终转变为“跨组织生态共生”，其核心目标是实现双链深度互嵌，构建价值共创的生态系统，支撑产业链转型升级。

（1）产业链升级需要创新链赋能的“系统协同”。晟麦实业在特种油脂市场的地位已经稳固，但当前传统制造模式与现代产业体系之间的系统性差距成为核心矛盾，迫切地要使晟麦实业从传统油脂加工业向以资源的高效利用和循环利用为核心的现代制造业转变，产业链的整体“升级”需求，亟需创新链进行全方位“赋能”。

（2）资源编排与动态能力的生态化重构。壮大期，企业核心矛盾升级为传统制造模式与现代制造业体系的系统性差距，基于“生态化资源编排”的思想，其资源编排逻辑从成长期的网络化协同，转向构建以自身为核心的产业创新生态系统，旨在实现价值共创。为回应市场对天然健康产品的需求，企业依据资源编排中的“资源结构化与赋能”逻辑，系统性引入人工智能质检、物联网及 CRM/ERP 系统，将数据转化为关键生产要素，并持续深化与高校的联合研发以突破绿色工艺。这体现了动态能力的“整合与重构”机制，使创新成为产业链的核心驱动力。同时，运用“战略资源捆绑”思想，将绿色低碳理念与自主开发的全利用技术、多体系质量保障模式进行深度融合。这一捆绑既创造了环保与经济效益，又形成了可推广的行业标准，体现了动态能力中“价值引领”的作用。在此基础上，企业依托其智能化产线、绿色工艺及行业引领地位，不仅提供一站式解决方案，还主动牵头组建产业创新联合体，通过输出技术标准与解决方案，吸引产业链上下游融入协同网络，实现了从产业竞争到生态引领的跨越。晟麦实业在壮大阶段实现了动态能力的根本性重构，推动双链协同进入“跨组织生态共生”阶段。

中国知网　https://www.cnki.net

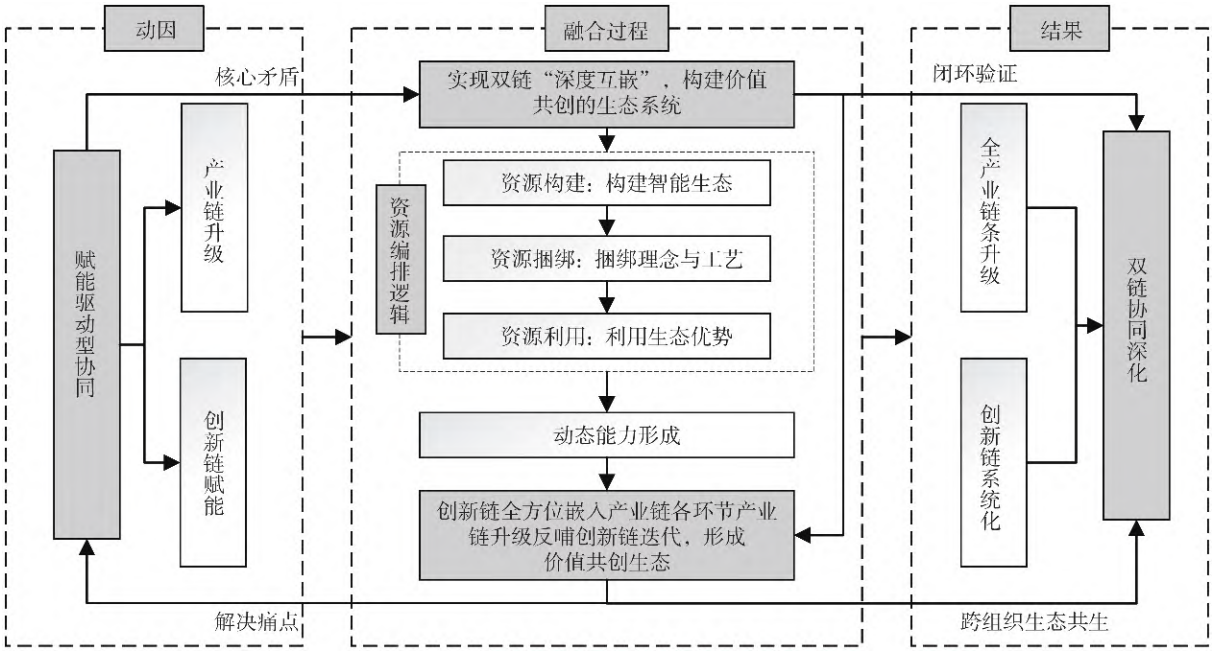


图 5　壮大期“双链”协同过程

（3）双链协同深化。晟麦实业依托线上平台优势、绿色加工工艺产业化示范及全产业链数智化升级等措施，不断向高端化、智能化、绿色化产业链纵深拓展。企业牵头组建创新联合体强化协同创新，推动创新链从绿色加工工艺突破升级为数智化生产赋能，实现自身向高端化、智能化、绿色化转型。此时，双链已从企业内部战略协同，全面演变为“跨组织生态共生”，进入价值共创的新阶段，该阶段双链协同典型例证如表 4 所示。

表 4　壮大期“双链”协同过程的典型例证

聚合构念	二阶主题	一阶概念	典型援引（证据）
动因	赋能驱动型协同	产业链升级	①从传统油脂加工业向资源高效循环利用的现代制造业转变
		创新链赋能	①探索油脂加工新技术、新工艺，向高端化、智能化、绿色化转型 ②国内市场更趋向于用户的感受
过程	资源编排行动	综合利用投资	①近 3 年研发投入 3299 万元，聚焦资源综合利用方向
		人才引进与奖励机制	①加大人才引进力度……特殊人才补贴、研发专项奖励 ②奖励科技创新、专利技术优异单位及个人
		政府扶持	①本溪市政府领导与晟麦总经理进行座谈，切实解决企业难题
		政企资源协同	①借助政府产品推介平台、订货平台等，面向目标客户展示品牌
		深化产学研合作	①深化与大连工业大学、沈阳农业大学的产学研合作，建立联培基地
		创新资源转化	①以直播带货等创新营销方式开拓新市场
		健康知识推广	①通过公众号推广健康知识，激活潜在客户
		营销团队组建	①迅速成立抖音渠道运营小组
		数智化建设	①建立数智化油脂产线，引入 AI 质检和物联网设备
		信息化建设	①引进 CRM 客户关系管理系统、ERP 成本核算系统

中国知网　https://www.cnki.net

续表4

聚合构念	二阶主题	一阶概念	典型援引（证据）
过程	动态能力形成	市场机会判断能力	①抓住大健康政策和市场环境下的业务机会
		运营优化能力	①晟麦品牌入驻 1000+家线下商超 ②2024 年晟麦亚麻籽油在天猫年度销量、回购率和好评度 3 项第一，牛油果油天猫抖音双平台销量 TOP1
		一体化、多元化、差异化、OEM 发展战略	①一二三产业纵向一体化；加强差异化产品开发；开发多样化的营养油；业务涵盖大包装原料销售、OEM 代工贴牌、自有品牌的国内销售
		自主创新能力	①突破一系列工艺难题，更将甾醇和维生素保留率提高到 90%以上 ②联合沈阳农业大学，聚焦高品质油料育种 ③产业的多元化
		柔性生产能力	①根据用户认知度、市场规模调整生产 ②13 条先进生产线可快速切换、及时交付
		学习能力	①学习去做贴标的 123 标准和供应商体系去建立精细化管理
		用户服务能力	①为客户量身定制营养健康类产品技术方案
结果	双链协同深化	全产业链条升级	①成功探索出绿色加工工艺……为客户提供一站式解决方案 ②业务不断向产业链两端发展，从育种……再到建立终端品牌
		创新链系统化	①牵头组建创新联合体，加强与国内外同行业、上下游企业的协同创新

4　结论启示

4.1　研究结论

通过对晟麦实业的纵向案例分析，本文系统揭示了传统制造企业通过双链的协同演进，驱动双创深度融合，实现高端化转型的动态机制。研究将宏观层面的“双创融合”战略，落实为“双链协同”这一微观路径，并基于资源编排与动态能力理论，剖析了企业在不同阶段推动双链从“协同”走向“共生”的战略过程。研究发现，双链协同是企业主导、矛盾驱动、能力递进的升级过程，本质是通过“以产促创”与“以创带产”的互动，实现科技与产业在价值层面的深度融合。本文最终形成了相应的理论模型，如图 6 所示。

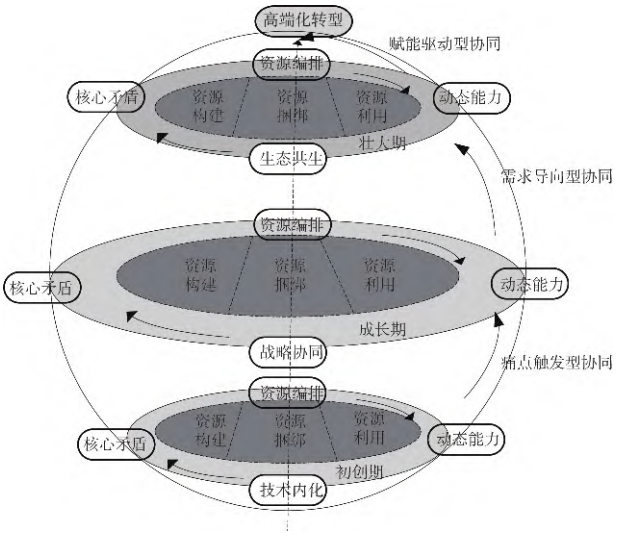


图 6　科技创新与产业创新动态融合理论模型图

（1）从纵向演进视角看，双链协同经历了从“点对点技术对接”到“面对面战略协同”再到“跨组织生态共生”3 个阶段，各阶段对应不同融合深度与能力形态。初创期，企业面对高价值原料与低端加工脱节的矛盾，企业通过资源结构化与内化，将外部技术嵌入产业链，形成了以质量锚定与市场响应为核心的能力。成长期，为应对规模化产能与市场增长瓶颈的错配，转向网络化资源编排与战略捆绑，形成了协同创新与战略适应能力。壮大期，面对传统制造模式与现代产业体系的系统性差距，通过生态化重构与价值共创，塑造了数字化运营与生态引领能力，推动协同层次持续深化。

（2）从横向机制视角看，企业在各阶段面临的“双链核心矛盾”是其采取差异化融合行动的根本动因。通过针对性资源编排，企业构建并提升相应动态能力，从而突破瓶颈，推动协同层次升级。这一“矛盾识别—资源编排—能力形成—协同升级”循环机制，构成双链从“协同”迈向“共生”的内在动力。

（3）双链“协同”到“共生”的演进，正是双创融合在微观企业层面的实现机制。双链协同解决了

中国知网　https://www.cnki.net

科技与产业“两张皮”的问题，促进了技术成果产业化。而双链共生则意味着科技与产业深度互嵌、共同演化，即创新链内化为产业链高端化转型的核心驱动力，产业链为创新链提供落地场景与反馈。晟麦实业的案例表明，企业通过协同层次深化与动态能力阶梯式升级，完成从技术应用者到生态构建者的转变，实现科技与产业在战略、运营与价值层面的有机融合，进而驱动企业高端化转型。

4.2 理论贡献

本研究的核心理论贡献在于：①揭示了传统制造企业高端化转型的内在机制。本文基于“双链协同”微观视角指出，转型的根本动力源于企业持续化解创新链与产业链间动态矛盾的能力，这为理解企业突破路径依赖、实现系统性升级提供了新的理论视角；②刻画了双链协同的动态性与阶段性演进特征。双链协同并非静态对接或线性发展，它是企业为解决不同阶段具体矛盾，从技术驱动到需求拉动，再到系统协同的动态调整过程，这一发现丰富了创新生态系统与“四链融合”理论在企业层面的动态内涵；③本研究提出的“企业主导、动态演进”路径，为后发经济体的产业创新与企业实践提供了区别于德国、美国模式的新思路。

4.3 研究启示

①强化企业科技创新主体地位，尤其要重视产学研合作、人才激励、数智化转型等关键要素的作用，促进企业高端化转型；②产业链升级与创新链的深度协同，要求企业从单一技术创新转向构建生态共生体系，将绿色化、智能化、服务化理念融入产业链，使创新成为核心驱动力；③尽管晟麦始于“科研创业”，但其揭示的“双链协同驱动资源编排与能力升级”机制具有普遍意义。对于缺乏原生科研背景的传统企业，关键在于优先构建“外部技术获取与吸收能力”，通过合作将成熟技术与自身生产牢固结合，遵循“同构但异途”的逻辑实现能力跃迁，这为中小企业提供了可操作的行动框架。

4.4 不足与展望

本研究采用纵向单案例研究方法，深入分析了晟麦实业双链协同的过程，但其结论的外部效度存在边界。具体而言，本研究所揭示的演进机制，其普适性和权变性有待进一步检验。企业所处的特定行业、所有制及创始人的科研禀赋构成了理论模型的关键情境条件，不同特征企业的协同路径可能存在差异。未来研究可通过多案例比较，考察不同行业、阶段或资源起点的企业，以系统识别本框架的边界条件与适配因素，从而提升理论的普适性。

参考文献:

[1] 中共中央党校. 介绍和解读党的二十届四中全会精神(文字实录) [EB/OL]. (2025-10-27) [2025-12-17]. https://www.ccps.gov.cn/xtt/202510/t20251027_168917.html.

[2] 卞元超,白俊红. 新型举国体制下产业创新与科技创新的深度融合:理论逻辑、典型模式与政府作为 [J]. 齐鲁学刊,2025(3):150-160.

[3] 黄梅,万小龙. 科技创新和产业创新深度融合赋能新质生产力:逻辑理路、现实障碍与实践路径 [J]. 科学管理研究,2025,43(2):82-91.

[4] ZHANG X H,PEEK W A,PIKAS B,et al. The transformation and upgrading of the Chinese manufacturing industry: Based on "German Industry 4.0" [J]. Journal of Applied Business and Economics,2016,18(5):97-105.

[5] BECKMANN B,GIANI A,CARBONE J,et al. Developing the digital manufacturing commons: A national initiative for US manufacturing innovation [J]. Procedia Manufacturing,2016,5:182-194.

[6] 王宇. 创新生态视角下科技成果转化的机制设计 [J]. 现代经济探讨,2021(11):126-132.

[7] 胡拥军,关乐宁,宋心荣. 未来产业“四链”融合:理论阐释、创新机理与实践方略 [J]. 改革,2025(9):16-25.

[8] 谢菁,高菲. 科技领军企业引领“四链”深度融合的理论逻辑与对策建议 [J]. 中国科技论坛,2025(3):31-43.

[9] 赵晶,程栖云,尹曼青. 融通创新如何驱动传统制造业企业高端化转型:基于价值链重构视角的案例研究 [J]. 南开管理评论,2024,27(9):139-151.

[10] 姚树洁,陈锡毅. 科技创新与产业创新融合发展:意义、挑战与战略 [J]. 重庆大学学报(社会科学版),2025,31(3):1-19.

[11] 龙海波. 科技创新与产业创新深度融合:模式、堵点与突破 [J]. 北京行政学院学报,2025(1):22-30.

中国知网 https://www.cnki.net

[12] 赵放，张淼，蒋国梁，等．科技创新和产业创新深度融合时空演化特征与机制研究：以高技术产业为例[J]．科技进步与对策，2025，42（13）：71-84.
[13] 孙爱武．应用型高校科技创新与产业创新融合的动力机制与实践样态：以南京工程学院为例[J]．高等工程教育研究，2025（2）：84-90.
[14] 代文彬，慕静，易训华．产业集群跨越式升级：基于集群龙头企业双链协同的研究[J]．经济经纬，2012（6）：57-61.
[15] SIRMON D G，HITT M A，IRELAND R D. Managing firm resources in dynamic environments to create value：Looking inside the black box[J]．Academy of Management Review，2007，32（1）：273-292.
[16] 周军，吴红．科技创新与产业创新融合发展：理论逻辑与实现路径[J]．求是学刊，2025，52（3）：12-22.
[17] 裴骁，李华，吴爱萍．考虑多层网络同步的产业链创新链融合关键环节识别[J]．科技进步与对策，2025，42（12）：59-70.
[18] 刘备，邱兆轩．我国制造业产业链现代化：理论逻辑、模式选择与实现路径[J]．经济学家，2025（4）：68-78.
[19] 张长江，兰凯，张玥，等．社会责任履行、创新生态系统构建与开放式创新战略绩效提升：基于科大讯飞的纵向案例研究[J]．系统管理学报，2025，34（1）：277-294.
[20] 余义勇，杨忠．如何有效发挥领军企业的创新链功能：基于新巴斯德象限的协同创新视角[J]．南开管理评论，2020，23（2）：4-15.
[21] 王美香，陈智，张耀伟，等．产业链与创新链融合闭环构建逻辑：基于万华化学的案例研究[J]．科研管理，2025，46（1）：83-94.
[22] 王凤彬，李东红，刘月宁，等．“竞争”还是“合作”：组织中局部功能替代性部门间冲突的动态演进：基于研华大陆区线上业务的纵向案例研究[J]．管理世界，2015（12）：146-171，188.
[23] 何琪，王昶，邓婵，等．链主企业对技术压力型政策变化的创新响应策略：基于比亚迪的纵向案例研究[J]．管理世界，2025，41（3）：170-191.
[24] HUBURMAN A M，MILES M B. Drawing valid meaning from qualitative data：Some techniques of data reduction and display[J]．Quality & Quantity，1983，17（4）：281-339.
[25] 张青，华志兵．资源编排理论及其研究进展述评[J]．经济管理，2020，42（9）：193-208.
[26] CHADWICK C，SUPER J F，KWON K. Resource orchestration in practice：CEO emphasis on SHRM，commitment-based HR systems，and firm performance[J]．Strategic Management Journal，2015，36（3）：360-376.
[27] ADNER R，HELFAT C E. Corporate effects and dynamic managerial capabilities[J]．Strategic Management Journal，2003，24（10）：1011-1025.
[28] 余可发，陈颖康．资源编排、动态能力与“专精特新”中小企业迭代成长：以 T-MOTOR 公司为例[J]．企业经济，2024，43（4）：37-47.

（责任编辑　刘金霞）

中国知网　https://www.cnki.net